戴 砚

Tel: +86 18310797618 E-mail: dy@dianacody.com Website: www.dianacody.com

工作背景

2023.10 - 2025.10 人笙智能-高级算法专家 2021.11 - 2023.8 瓜子二手车-算法专家

2020.11 - 2021.8 好未来-算法专家 2019.5 - 2020.9 每日优鲜-高级算法工程师

2015.11 - 2018.4 京东-算法工程师 2014.10 - 2015.3 亚马逊-研发工程师

教育背景

2013.9 - 2016.3 北京邮电大学 计算机科学与技术 硕士

专业领域

1.人工智能/分布式大模型/模型架构/机器&深度&强化学习；2.信息流投放/CTR&CVR 优化/搜索推荐广告/NLP；3.CV/SLAM/计算机视觉/感知/虚拟&增强现实；4.运筹学/凸优化/多目标学习；

工作经历

2023.10 - 2025.10 人笙智能 Reed-AI 高级算法专家

负责公司算法相关的: 应用研发、基础研究、团队组织、商业化落地、市场拓展。承接算法各具体应用场景的所有业务线，从 0 到 1、从 1 到 N 的全链路闭环。设计并落地基于机器学习/深度学习的搜索/推荐/广告的信息流投放平台，完成内容生成/内容流量投放，促进公司业务增长。

● (2024.3-2025.10) **算法基建-内容投放(信息流投放)、内容生成**

1.内容投放(信息流投放) http://www.dianacody.com/2025/02/18/2025-02-18-InfoFlowDelivery

- 算法实验：基于机器学习/深度学习的搜索/推荐/广告的流量投放平台。基于 PolicyRules/u2i2i/u2u2i/cid-pop/als/cf；
- 模型训练：(1)CTR 模型:召回多分类,排序二分类；(2)CVR 模型:多任务学习=转化率/营收/成本；
- 算法模型：(1)模型:(a)双塔变体:YouTube-DNN/DSSM;(b)兴趣网络变体:DIN/DIEN/DHAN;(c)CTCVR 多目标预测:ESMM/MMoE；(2)召回:双塔架构改造，离线特征训练/线上向量化相似召回&推理预估，用户行为/注意力/兴趣向量；多专家网络推理/大规模专家并行；(3)排序:L2R 模型排序，CTR 预估模型排序(v1/v2/v3)；
- 业务线：(1)推荐:视频/直播/商城；(2)广告:营销红包/优惠券/积分/会员等级；(3)NLP:对话机器人；
- 业务模型：活跃度模型(CTR 模型)/购买力模型/用户价值度 RFM 模型/复购预测模型/用户偏好模型；
- 数据分析：(1)实验结论数据分析:分桶实验数据结论分析/实验变量分析；(2)用户行为归因分析:点击率归因分析/用户行为分层,点击/有效点击/时长统计；(3)用户转化生命周期分析:转化时间阶段/转化关键动作；(4)链路转化漏斗分析:全链路漏斗/触达率；
- 指标体系建设：(1)算法业务指标，(a)视频/直播:CTR=点击率/有效点击率/50%播放进度/完播率/人均播放时长;(b)商城:CVR=下单率/GMV;(c)红包优惠券=ROI/GMV；(2)综合指标=CTCVR+ROI/GMV/CVR 联合预测，指标结果:算法 vs 人工=点击率 57.8%>54.8%,有效点击率=24.6%>31.5%,播放时长=22~24min>19min,转化率=27%>24%，算法组业务指标已经达到替换人工流量标准，且算法系统已通过工程扩容,能支持流量全量标准。

2.内容生成(推理/生成式模型)

- 标注监督学习:分类/回归模型(LR/Xgb/DNN)；
- 无监督生成式模型，包含图像生成/视频生成，Diffusion 模型。解决召回源过少的问题。多模态数据源训练，混合文本/图像/语音，混合业务多源大模型。

● (2023.10-2024.3) **工程基建-数据中台建设**

1.数仓基建

- 离线数仓；离线分布式集群搭建及运维，负责埋点监控日志到离线特征工程/特征中台 pipeline 处理，时间 T+1。基于 Hadoop/Hive; Kafka/Flume/Hdfs; Sqoop/Azkaban/Presto/Logstash; Spark/TensorFlow/PyTorch; Python/Jupyter;
- 实时数仓：近线分布式集群搭建，实时信息流日志处理，针对 24h 内埋点日志，流式特征计算/流式模型,近线预估，补充用户实时行为数据+新注册用户实时检测，时间=小时级/分钟级。基于 Kafka/Flink；

2.服务集群

- 数据库集群：单机扩容到分布式/多源数据库，QPS 提升 300%，基于 Redis/Tair/MySQL/PolarDB/ES/Mongo；
- 线上集群：接口开发(5 业务线×5 流量位)。(1)视频/直播:首页/分类页；(2)商城:首页/分类页/商详页/购物车/个人中心；(3)红包/优惠券=首页弹窗/活动页/个人卡券中心。基于 SpringBoot/Nginx/Nacos；
- 压测(Wrk)/监控(Prometheus/Grafana)：(1)服务监控:接口/重要流量位；(2)离线数据/调度监控:数据正确性&准确性；(3)日志滚动切分/日志埋点落盘(Kafka/Flume/Hdfs)；(4)架构/运维:监控报警/服务容灾/高可用；
- 数据看板：开发各流量位的业务指标监测，基于 Superset。

3.性能优化

- 服务性能优化：(1)优化线上各算子(召回/排序/模型/预估)，微服务拆分优化；(2)服务扩容:Nginx 分流/Zookeeper 负载均衡，AB 分流配置，Jdk 性能分析:jvisualvm/jstack/jstat；(3)代码质量:执行时间优化/内存占用优化/算子模块解耦优化/算子指令集优化；(4)数据查询耗时:查询 IO 优化/数据库优化/分布式优化/索引优化；(5)缓存命中:连接池优化/索引优化；
- 模型性能优化：(1)pandas 单机训练,优化并行库(Dask/Ray)；(2) spark 分布式训练,分片并行；

4.业绩成果

- 工程指标：(1)线上服务:系统吞吐量 QPS,原始单机=71->预发单机=136->分布式集群=136*6=816，提升 11.5 倍;TP99 提升; TTS 全链路响应时长:600~700ms 优化到 100ms 以内，提升 7 倍；(2)模型训练:python 单机版:单分片时间 1h44min 优化到 30min,训练时间提升 300%；spark-xgb 分布式版本:训练时间从 30min 优化到 10min,提升 300%；(3)最终优化后的 QPS 估算，信息流投放系统(在线集群+离线分布式集群+分布式数据库)能支撑的用户量已经从小流量 300w，到可以支撑全量 1000w+流量，达到全量标准；

● (2024.10-2025.10) **基础研究、基础架构**

1.基础理论 https://gitee.com/diana-cody/dianacody.gitee.io/blob/master/_posts/2025-02-18-InfoFlowDelivery.md

- 论文/源码：CTR-Prediction Model Architecture for Large-Scale Distributed Machine Learning, 20250218. 下载: pdf

2.基础计算平台、大规模分布式模型计算框架

- 大规模分布式机器学习+CTR 预估模型框架，DeepSpeed 分布式模型架构变体；
- (1)机器学习平台/深度学习平台：支持常见模型,tree(Xgb),DNN；支持:超参搜索/模型训练/模型微调/模型评估/模型压缩/模型部署/模型上线；(2)特征中台/模型平台：模型基座共享，抽象公共基础特征(用户行为/兴趣向量),公共基础模型(ctr/cvr 预估模型)，封装为模型函数库，沉淀到算力基座；
- (1)框架：(a)数据并行:训练样本数据切片,单分片 100w；(b)模型并行:python 单机并行库,dask.DataFrame 改造;spark-xgb 分布式并行；(c)流水线并行:调度 pipeline 分块到不同设备上并行；(2)阶段：stage1:单机/单集群分布式；stage2:跨局域网/多集群分布式；stage3:超大规模分布式模型训练,异地集群,联邦学习/隐私计算,跨域联合建模训练；(3)模型种类：监督学习模型+生成式大模型，支持多模态训练；
- 算力硬件：CPU/GPU/TPU 异构计算，多机多卡,分布式训练；

● (2023.11-2025.10) **团队组织**

- 从 0-1 搭建算法团队，梯队成员招聘、项目研发管理、结果考核标准；
- (1)招聘：项目团队:(a)社招*5(算法=推荐/广告/NLP,数仓,数分 BI);(b)校招/实习生*N；(2)项目管理：时间进度排期、项目依赖、研发人员&机器资源分配；(3)考核标准：评定算法同学技术答辩，部分绩效评分标准制定；

● (2024.9-2025.10) **商业化落地、市场拓展**

- 打通算法的：产品设计、研发、学术、销售，拉通跨域场景，形成‘产/学/研/销’多位一体的整体建设；
- 售前：出差线下实体店铺考察(华北各主要城市,约 10 个)，算法产品推广,贯彻落实算法应用软件在 toB 端/toC 端的落地使用,覆盖使用率 100%，保障实际盈利(算法 vs 人工)；
- 售后：从商家/用户实际反馈，优化 CTR/CVR，优化算法应用软件功能点，用户售后技术支持，算法软件 bug；
- 拓展新市场：跑通全链路闭环，实现公司算法产品的商业化盈利；

2021.11 - 2023.8　　瓜子二手车 Guazi　　算法专家

● (2022.9-2023.8) 视觉 SLAM

负责视觉 SLAM 算法，虚拟&增强现实 VR/AR，应用移动车载定位/环境感知。

1.SLAM 定位建图 http://www.dianacody.com/2023/01/03/2023-01-03-SLAM

➢ (1)阶段目标:LBS/室内&室外近距离 6dof/室外精准定位/大范围&大场景定位；(2)场景:室内/室外/走廊；

➢ Slam 实验（特征点 ORB/多视图几何）

• Rolling-Shutter&Global-Shutter 相机轨迹实验：同时开启双摄录制一致轨迹。(1) openCV 调外接摄像头(离线 mp4 /实时录像数据)；(2)自定义数据集=帧图像/时间戳；(3)视频转数据格式=TUM/EuRoC={时间戳+位置(tx,ty,tz)+姿态四元数(qx,qy,qz,qw)},image+timestamp.txt；(4)相机标定:内外参(fx,fy,cx,cy)+转移参数(T_c1_c0)+畸变参数(distortion_coeffs),生成配置 cam0/1-camchain；(5)Orb-Slam3 预测得轨迹+地图数据；(6)轨迹评估(Evo),指标=轨迹(Traj)/位移(xyz_view)/姿态(rpy_view)/绝对位姿误差(APE)/相对位置误差(RPE)；

• RealSense D435i/D455: Rgb&Infrared-Camera 轨迹实验：单次仅启用一摄像头,分别单独重复轨迹。(1)外接 D435i/D455 深度相机,安装 RealSense-Sdk 驱动+RealSense-Ros 环境+配置+校准；(2)标定相机内外参；(3)Orb-Slam3 实时计算=单目+imu/深度+imu,得轨迹+地图数据；(4)轨迹评估指标=Traj/xyz&rpy_view/APE/RPE。

➢ 结论：(1)轨迹完整度&轨迹总体误差: indoor/outdoor 效果好于 slides；(2)global-shutter 优于 rolling-shutter；(3)深度相机 infrared 优于 rgb；(4)速度过快/光照变化不明显等原因,会导致跳帧/卡顿/丢失轨迹；

➢ 优化：改进后端优化、回环检测、活跃地图判定，修改阈值判定/地图合并检测算法/特征点检测算法；

➢ 框架:Orb-Slam3/Vins-Fusion; 工具库:openCV/Eigen/Pangolin/Sophus/Ceres-solver/g2o/DBoW2/PCL; RealSense; ROS/Rqt/Evo; Tbb; 环境:C++/cmake/Vs-Code/VisualStudio；

➢ 数据集实验：公开数据集(TUM/TUM-VI/EuRoC)+(单/双目/深度)+imu, 自定义数据集(录像提取关键帧)；

2.计算框架优化 http://www.dianacody.com/2022/10/09/2022-10-09-TBB

➢ (1)代码优化：Tbb 指令集并行加速,(a)代码加速:parallel_for/parallel_reduce/parallel_invoke,并行计算模块 OrbExtractor/OrbMatcher/Optimizer/KeyFrame/Tracking/LocalMapping/LoopClosing; (b)算法加速:前端(图像特征提取并行化)/后端优化/回环检测；(2)测试数据集(10 种)=(TUM/TUM-VI/EuRoC)×{(单目/双目)+IMU}; (3)指标:总时间/中位数时间/平均时间；(4)成果:平均轨迹时间(TrackingTime),对比开源 Slam-Fast 框架(提速 17%~18%),平均提速 20%~30%;

3.标定 http://www.dianacody.com/2022/12/01/2022-12-01-Calib

➢ 相机标定：(1)配置:制作标定板/搭建 ros 标定环境/安装 core_utils/imu_utils+Kalibr 标定工具; (2)目标:标定相机内参/imu 参数/转换矩阵,生成 cam0{imu0}-chain。(3)步骤:step1.相机标定:初始化激活三轴方向,录制 bag,时间戳对齐+数据标整化,标定得相机内外参 cam0-chain，用 cam 标定结果+标定板.yaml 进行标定验证(重投影误差分析)；step2.相机+imu 联合标定:标定板+相机标定+imu 内参+数据集，得到 cam0_imu0-camchain。

➢ 多传感器融合标定：(1)雷达+视觉融合,2d/3d 点云图像对齐,基于深度模型 CNN; (2)IMU 融合

4.地图稠密重建：3D 点云重建

5.Android 硬件部署：slam 算法(pc 端)功能/性能测试/发布.so 库，SDK 部署 android 移动端。

● (2021.11-2022.8) push 消息推送

负责 push 业务线算法整体相关能力建设，包括策略/模型/特征/标签/数据/监控/实验数据分析等各个方面。在 push 应用场景增加个性化推荐&广告曝光效果，优化 push 算法端整体效果。

1.推荐策略实验及优化

(1)营销类型：单车详情/主题列表/排行榜/主题文章/平台文章; (2)输出：每个用户对应的发送序号/push 内容(标题/文案/链接)/发送时段(3)发送时段：连续 6 时段，优化为非连续 24 时段，点击率+0.16%; (4)消息参数模板优化; (5)排序指标：有行为=用户 app 端内行为(点击/收藏/咨询/搜索/定金/订单)&push 端外行为偏好权重+车源性价比; 无行为=热门点击率; 文案=模板历史点击率排序; (6)规则限制：单用户推送 8 条，单类别 3 条；车源/

主体类别/营销文案内容不重复；

(7)召回:(活跃/新客/流失)*(有行为/无行为/订单)叉乘 9 维度,每路单独召回; 合并:权重分数按用户行为、时间序列(1/3/7/15/30day)依次降权; 过滤:已购/下架/城市可售车源; 排序:粗排(分类别排序);精排(类别内模型预测排序); 结果:时间调整(非连续 24 段)、时间边界调整(8-23h)、发送频率调整(1h/次);

• 迭代优化：内容优化(已购推送/可售过滤/热门兜底个性化)、文案优化(点击率排序/模板生成/文案预排序)、推送机制优化(非连续 24 时段+活跃时间排序; 最佳偏好时间+最活跃时间)；

•指标：token 有效率 99%; 触达率 85%；点击率 0.3%->0.5%; 有效点击率 0.1%->0.15%; 次日留存率 27%->30%；

2.模型沉淀

➢ 车源点击率模型

(1)模型迭代：•model-v1:特征：用户单边特征(属性特征/行为特征/push 消息特征); 样本:用户 id+用户单边特征 feature+标签 label(push 是否点击); 预测: 用户是否点击; 评估: 准确率 0.77,召回率 0.77,AUC=0.825. 优化:模型预测格式调整;

• model-v2(sku 模型)：特征:用户单边特征(同前); 样本:用户 id+商品 id+用户单边特征 feature+标签(push 是否点击),其中商品 id 不作为特征训练; 预测:用户对商品 id 预测分数,截取概率 top6; 评估:准确率 0.6,召回率 0.6,AUC=0.633,GAUC=0.65. 优化: (a)模型格式符合;(b)粒度细化后因样本泛化难以拟合;(c)除用户单边特征外,增加商品单边特征+用户&商品交叉特征;(d)预测标签修改;(e)直接预测排序分,改为多路召回+排序;

• model-v3(维度 id 模型)：特征:用户单边特征(同前)+商品单边特征(品牌/车系/价格段/国别/功能/级别-平均点击 uv); 样本:用户 id+商品维度 id+用户&商品交叉特征 feature+标签(push-sku 是否点击),其中商品维度 id 作为特征参与训练; 预测:用户对维度 id 预测分数,截取 top6,多路召回映射商品 id 选 top6; 评估:准确率 0.62,召回率 0.59,AUC=0.65,GAUC=0.68. 优化:拆分后 auc 略微提升;多路召回+重排序;

(2)指标：点击率 0.5%->0.8%;有效点击率 0.15%->0.36%;次日留存率 30%->35%；

➢ 文案点击率模型

• model-v1：直接预测文案 id 偏好；

• model-v2：文本自动生成模型:(1)基于模板改写,预测切词后的热门关键词参数,选 top 填充; (2)基于统计模型/语义分析生成模型的改写:RNN；

➢ push 点击率模型

• 双塔模型：用户塔+商品塔(+文案塔)，加入文案数据(文案 id+文本)，直接用大盘数据训练。单塔独立训练+结果叉乘；

• 模型架构：模型层:DNN；(1)用户塔:输入层(用户向量(稠密+稀疏)->embedding->用户特征拼接); 表示层:全连接层(256/128/32), user-embedding; 匹配层:用户塔&商品塔相似距离叉乘; (2)商品塔: 输入层(商品向量(稠密+稀疏)->embedding->商品特征拼接); 表示层:全连接层(256/128/32),item-embedding; 匹配层:用户塔&商品塔相似距离叉乘; (3)文案塔: 输入层(文案向量(id+文本)->word2vec embedding->文本特征拼接); 表示层:全连接层(256/128/32),text-embedding; 匹配层:用户塔&文案塔相似距离叉乘；(4)输出:二分类 log-loss;

• 特征/样本/数据校验：(1)大盘样本数据实时监控开发; (2)数据对齐(文案库差异/文案营销类型差异/基础训练数据一致性校验); (3)训练样本监控；

• 优化：训练样本随机 shuffle 优化,特征分布一致性;sparse 低频特征表示优化+w2v 预训练; dropout 增加泛化;

• 模型 case 分析：sku 泛化性弱,预测 sku 与历史 sku 相似度大; 联合维度 id 映射 embedding 相似度>单维度 id 映射 embedding 相似度;

• 工程化：离线双塔训练+线上商品单塔预测;

• 评估：准确率 0.59,召回率 0.56,AUC=0.73,GAUC=0.82;

• 指标：点击率 0.8%->1.2%;有效点击率 0.36%->0.38%;次日留存率 35%->34%；

3.实验数据分析

• 点击率归因分析：发送条数占比(点击/有效点击/次日留存); 点击时间误差(触达时间 vs 真实点击时间,误差 1h/2h/3h,条数); 时间命中率分析(时间 24 分片点击率提升+0.16%;触达时间 vs 真实点击时间,误差 1h,准确率 40%); 周末节假日点击率差异(业务场景为长期购买决策周期+较高客单价,影响不大);

结论：营销类型:商品 sku>>主题列表>主题文章>排行榜>平台文章; 二八原则:少部分用户贡献大部分 CTR,长尾用户剔除; 活跃用户>>流失用户>新客; behavior 行为用户主导因素>active 活跃用户因素;

• 用户转化分析：发送人数占比(点击/有效点击/次日留存); 点击时间段(活跃/新客/流失-点击人数); 周末节假日(活跃/新客/流失-点击人数);

• 链路漏斗分析：全链路漏斗(每人平均发送条数;系统限制丢包条数;点击/有效点击/次日留存条数);

4.特征标签体系

品牌偏好（app 点击类/搜索;下单;热门）/购买力偏好/国别偏好/功能偏好/级别偏好/年限偏好；预测大盘全量；

● **技术&团队组织** 公司内部专题分享、项目团队=校招*2+社招*1

2020.11 - 2021.8　　好未来 TAL　　算法专家

● (2020.11-2021.2) **用户文本/语音/图像数据挖掘** http://www.dianacody.com/2020/12/20/2020-12-20-TextMining

1.文本挖掘

➢文本热词挖掘/CVR 预估: 提取微信沟通文本热词, 词聚类+句子生成,预测下单 CVR。(1)输入:用户 id/文本/下单标签;输出:用户 id/预测概率/预测标签/用户分层; (2)流程:文本->句子集->词集->词&句子向量特征->转化率; (3)正负样本词频统计/文本 diff/用户活跃度(消息条数/字数)/平均回复响应时间(高中低意愿分层);

➢多轮对话知识库：(1)句子库生成(序列预测);(2)多分支场景/对话轮数(学情/课程/价格/售后),引导问答选项,句子召回排序;(3)基于知识图谱；

➢模型：词向量(Bayes/TF-IDF/word2vec/fastText); 机器学习(RF/LR/GBDT);

➢深度(textCNN/RNN/DCNN/RCNN/HAN/Bi-LSTM/DSSM)；

➢预训练模型：Transformer/Bert/GPT3

➢大模型：底座为通用 LLM 大模型 GPT，上层应用层依据业务精调

➢(1)调参:样本量/词向量维数/滑动窗口长度; (2)指标:十分位分段准确率/AUC; 下单转化率 CVR+10%；

➢基于 python/sparkSQL/pyspark/pandas/gensim；TensorFlow/PyTorch/Keras；

2.图像分类&语音识别

➢图像分类：微信图片分类,预估用户下单 CVR,模型:CNN；OCR 识别:图像提取文字,以判断分类；

➢语音识别：语音建模,优化用户下单转化率.(1)语音去噪+特征提取; (2)语音识别模型:HMM/ANN；

● (2021.2-2021.5) **联邦学习的深度转化率预估** http://www.dianacody.com/2021/03/10/2021-03-10-FederatedLearning

➢分布式联邦机器学习/联合建模。(1)多端数据加密传输/样本拼接; (2)模型梯度压缩/传输;(3)架构=基础层/交互层/应用层,优化前向/反向传播梯度; (4)调整广告 eCPM 出价因子/在线预测/在线投放；

● (2021.3-2021.8) **裂变传播网络关键用户识别** http://www.dianacody.com/2021/04/02/2021-04-02-FissionPropagation/

➢图网络社交关系挖掘,老客拉新,改进 PageRank&LeaderRank 排名算法,计算节点出度/边权重,top-K 关键节点用户。

● **技术输出&团队组织架构建设**

➢(1)发明专利：(a)用户沟通文本挖掘的转化概率预测方法和装置, TAL202100925；(b)信息分发网络关键用户识别方法, TAL202100926；(c)联邦学习的用户深度转化率预估方法和装置, TAL202100970；(2)讲座分享：《互联网搜索&推荐&广告技术综述》；(3)项目团队=校招*1+实习*1

➢外部技术会议：(1)自然语言处理亚洲学术研讨会 ACL-2021；(2)互联网核心应用算法峰会(搜索/推荐/广告)；

2019.5 - 2020.9　　每日优鲜 MissFresh　　高级算法工程师

● (2019.8-2020.9) **营销广告智能定价平台体系建设** http://www.dianacody.com/2019/12/15/2019-12-15-Advertiser

负责广告定价业务体系建设及产品机制设计，驱动多线广告业务从 0 到 1、上下游资源整合、算法策略持续迭代优化。业务线：红包优惠券、消息文案、新老客营销。重点在 OCPC、CTR&CVR 预估。

1.**智能权益营销（红包优惠券）**

- 问题建模：ROI/GMV/CVR 多目标优化、运筹优化(非线性规划)
- 模型策略：(1)离线模型：LR/GBDT/FM、RFM 统计评分、RL 强化学习；(2)定价策略：(a)按特征(领取率/使用率/购买力/折扣敏感度)RFM 用户评分，设计目标函数(线性逼近/标签多分类/非线性凸优化求解)，计算红包门槛/面额。(b)多目标转单目标优化：单策略内非线性规划，ROI/GMV/CVR 三指标，保证其余指标不降，提升单指标。迭代各子策略，融合模型得最优解。(3)多策略优化：强化学习价值函数/动作策略、自适应调参，策略迭代。
- 数据指标：(1)成本指标：ROI；(2)收益指标：GMV；(3)转化留存：用券下单转化率；
- 用户分层/人群圈选/用户人群特征分析/新策略实验设计、实验数据分析、小流量分层/灰度扩量/全量；
- 广告算法平台：(1)上下游在线服务链路研发: (a)模型接入; (b)定时/实时自动适配; (c)实验自动化; (d)大区配置化。(2)系统监控指标体系：离线数据监控、线上性能监控、业务指标监控；
- 成果：小流量 ROI 绝对提升 2.51(+24.32%)；全量 ROI+21.99%；
- 基于 TensorFlow/Xgboost/Spark；Hive/MySQL/MyBatis/ES/Redis/MongoDB/Dubbo/MQ/Spring-Boot；

2.**新老客营销策略体系**

- 模型沉淀：点击&转化(CTR&CVR)预估模型、新客转化模型、老客复购模型、流失预警模型、新老客选品模型
- 营销策略：新老客营销技术解决方案，(1) 同步优化点击/转化率、CTCVR 预估/改进 ESMM 模型(多级级联 CVR 预估公式建模)；(2)强化学习奖励函数建模；
- 成果：大盘实收+0.3%；CTR+120%；CVR+30%；唤醒 AU+50%；CTR 预估模型 auc=0.87；

3.**技术业务输出** 技术分享"NLP 在推荐系统应用"; 专栏"权益定价算法实践"; 发明专利,智能个性化积分发放方法;

- (2019.5-2019.7) **基础推荐算法平台建设**

1.**多线推荐业务接入（基础架构）** 推荐位全接管：主商城-首页/分类页；一淘-猜你喜欢/订单回流页/频道页；

- 微服务接入拆分&优化：Main/Rec/Predict/Model/Rank-Server（主控/召回/预估/模型/排序服务）；
- 成果：TPS=700+；响应时间 MTT=10ms、全链路平均响应时间<100ms；超时率=0.015%；稳定性=99.99%；
- 基于 Hive/MySQL/ES/Redis/Dubbo/Spring-Boot

2.**召回/排序优化/策略优化（特征工程/召回源/pipeline/策略规则/机器学习模型迭代）**

- 分场景特定召回策略+排序策略差异化/多样性,分级品类召回/相关召回/兜底召回、模型排序/策略规则排序/个性化排序；细化丰富场景召回增加 user/item 覆盖，保证页面召回深度，UV 下单率+7%;
- 策略触发机制设计,用户实时行为意图/attention 机制/interest 向量;商品冷启召回策略迭代,无曝光商品占比-20%;
- 成果：核心推荐位接入完成；结果：提高商城全站订单/实收占比，商城总 UV 转化率+15%、总交易占比+35%；
- 模型 LR/GBDT/FM/LSTM/DNN/DIN

2015.11 - 2018.4　　京东 JD.COM　　算法工程师

- (2015.11-2016.8) **个性化推荐系统**：推荐位实验优化，线上推荐算法研发、离线模型迭代
  - 在线：(1)策略规则，冷启+行为/多路召回/合并/排序；(2)模型接口开发，L2R/GBDT/CF/similarity/correlation；
  - 离线模型迭代：App 端内特征/xgb 模型; 评估=特征重要性+准确率(click/order@4/20),线上指标 CTR/CVR；迭代=增加样本量/调采样比例/正负样本设置权重；
- (2016.8-2017.6) **场景推荐、用户&商品画像、用户购物模式跟踪分析、推荐数据查询系统 RDQS**

2014.10 - 2015.3　　亚马逊 Amazon　　研发工程师

- Java Web 开发，配送员薪资管理系统；爬虫采集服务器数据(java/python-scrapy)，日志数据解析(apache/Nginx)

竞赛经历 2014 - 2019

Kaggle 人脸表情识别系统、阿里移动推荐算法竞赛、天猫大数据推荐算法竞赛、Google Code Jam 2014 编程挑战赛

Github 开源项目 2014 - 2015

个性化用户推荐系统、网易微博爬虫、新浪微博爬虫、Eclipse 插件开发（翻译助手&计时器插件）